

Практическая работа № 6

Классификация изображений

Цель работы

Ознакомиться с методами классификации изображений, научиться использовать классические алгоритмы машинного обучения и сверточные нейронные сети (CNN) для распознавания объектов на изображениях.

Теоретические сведения

1. Задача классификации изображений

Классификация изображений — это определение принадлежности входного изображения к одному из заранее заданных классов.

Примеры:

- Определение цифр (MNIST).
- Распознавание одежды (Fashion-MNIST).
- Классификация объектов (CIFAR-10).

2. Этапы решения задачи классификации изображений

- Сбор и подготовка данных.
- Предварительная обработка изображений (масштабирование, нормализация, аугментация).
- Извлечение признаков (ручные или автоматически, с помощью CNN).
- Обучение классификатора (SVM, kNN, Random Forest, CNN и др.).
- Оценка точности классификации (accuracy, confusion matrix, precision, recall).

3. Классические методы классификации изображений

- **Метод ближайших соседей (kNN):** классификация по ближайшим точкам в пространстве признаков.

- o **Метод опорных векторов (SVM):** поиск разделяющей гиперплоскости.
- o **Random Forest:** ансамблевый метод на основе деревьев решений.

4. Современные методы (глубокое обучение)

- o **Сверточные нейронные сети (CNN):** извлекают признаки автоматически, обучаясь на больших датасетах.
- o Примеры архитектур: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, MobileNet.

5. Метрики качества классификации

- o Accuracy (доля верных ответов).
- o Confusion Matrix (матрица ошибок).
- o Precision, Recall, F1-score.

Ход работы

1. Загрузка и подготовка данных

В данной практике используем датасет **MNIST** или **Fashion-MNIST**.

```
import tensorflow as tf
```

```
from tensorflow.keras.datasets import mnist
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Загружаем данные
```

```
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
```

```
# Нормализация значений пикселей (0–255 → 0–1)
```

```
x_train = x_train / 255.0
```

```
x_test = x_test / 255.0
```

```
# Проверим данные
plt.imshow(x_train[0], cmap="gray")
plt.title(f"Класс: {y_train[0]}")
plt.show()
```

2. Классификация с помощью SVM (классический метод)

```
from sklearn import svm
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Преобразуем изображения в векторы признаков
X_train = x_train.reshape(-1, 28*28)
X_test = x_test.reshape(-1, 28*28)

# Обучение модели SVM
clf = svm.LinearSVC(max_iter=2000)
clf.fit(X_train[:5000], y_train[:5000]) # обучаем на 5000 изображениях для
ускорения

# Предсказание
y_pred = clf.predict(X_test[:1000])

print("Точность SVM:", accuracy_score(y_test[:1000], y_pred))
```

3. Классификация с помощью нейронной сети (CNN)

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
```

```
# Добавим размерность каналов (нужно для CNN)
x_train_cnn = x_train.reshape(-1, 28, 28, 1)
x_test_cnn = x_test.reshape(-1, 28, 28, 1)

# Создаем модель CNN
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(28,28,1)),
    MaxPooling2D((2,2)),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
])

# Компиляция модели
model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])

# Обучение
model.fit(x_train_cnn, y_train, epochs=5, validation_data=(x_test_cnn, y_test))

# Оценка точности
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test_cnn, y_test, verbose=2)
print("Точность CNN:", test_acc)
```

4. Визуализация предсказаний

```
import numpy as np
```

```
predictions = model.predict(x_test_cnn[:10])
```

```
for i in range(10):
```

```
    plt.imshow(x_test[i], cmap="gray")
```

```
    plt.title(f"Верно: {y_test[i]}, Предсказано: {np.argmax(predictions[i])}")
```

```
    plt.show()
```

Контрольные вопросы

1. Что такое задача классификации изображений?
2. В чем разница между kNN, SVM и Random Forest для классификации?
3. Какие преимущества у сверточных нейронных сетей (CNN)?
4. Что такое матрица ошибок (Confusion Matrix)?
5. Какие метрики классификации используются кроме Accuracy?